



PROJET GL SUIVI 1

AKRAM AHMED
IKHLAS
THIBAUT WIDAD
GR 9 – 51

ENCADRÉ PAR : GABRIELA NICOLE GONZALEZ SAEZ



Présentation de l'équipe



Caractéristiques personnelles	Ahmad	Akram	Ikhlas	Thibaut	Widad
Leadership	4	5	5	4	3
Plannification	3	5	4	4	4
Esprit d'équipe	5	3	4	4	5
Organisation	4	4	4	3	4
Persévérance	5	3	4	5	5
Ponctualité	5	3	3	3	4
Créativité	4	3	4	2	3
Débrouillardise	3	4	4	3	4
Orateur	3	4	3	1	2
Communication écrite	3	2	4	1	4



Caractéristiques Techniques	Ahmad	Akram	Ikhlas	Thibaut	Widad
POO	4	4	4	5	4
Modélisation/Conception	4	3	4	4	4
Théorie de langage	3	3	2	4	2
Git	3	5	3	3	3
Jacoco	3	1	1	2	1

Matrice SWOT

FORCES

Esprit d'équipe - Profil technique polyvalent - base solide en développement - bonnes capacités d'analyse et de structuration

FAIBLESSE

Lacunes en qualité logicielle (jacoco) et fragilités pour certains aspects théoriques (notamment en théorie de langage).

OPPORTUNITES

Meilleure compréhension des compilateurs, parsers, et fondements du génie logiciel - Renforcement du Jacoco et la qualité logicielle

MENACES

Projet à distance, timing du projet.





Rôles et responsabilités dans l'équipe ?
La communication au sein de l'équipe ?



Planning

Jours	Tâche Principale	Responsables	Détails & Actions
Lundi	Grammaire Complète	MMIS A	• Ajout opérateurs (+, -, *, /).
			• Ajout structures (If, While, Else).
	Formation GenCode	MMIS C	• Lecture doc "IMA" et <code>Register.java</code> .
			• Compréhension de la Pile (Stack).
Mardi	Typage (Étape B)	MMIS B	• Règles : <code>Int op Int -> Int</code> .
			• Règles : <code>Int op Float -> Float</code> .
	GenCode Arithmétique	MMIS C	• Implémentation <code>OP_ARITH</code> (ADD, MUL...).
			• Gestion des registres temporaires.
Mercredi	GenCode Contrôle	ISI, MMIS C	• Gestion des Labels (pour If/While).
			• Instructions <code>CMP</code> , <code>BEQ</code> , <code>BRA</code> .
	Tests "Maths"	IF	• Écriture tests calculs complexes.
			• Vérification précision flottants (IEEE).
Jeudi	Gestion Variables	MMIS B, MMIS C	• B: Gestion portée (blocs <code>{}</code>).
			• C: Adressage pile (<code>x</code> est à <code>1(GB)</code>).
	Prototype Extension	IF	• Coder un petit proto Java de l'extension
			(ex: classe Matrice simple).
Vendredi	Prépa Rendu Inter.	Tout le monde	• Intégration globale "Sans Objet".
			• Passage de tous les tests arithmétiques.
			• Nettoyage du code (Checkstyle).

Jours	Tâche Principale	Responsables	Détails & Actions
Lundi	Grammaire Complète	MMIS A	• Ajout opérateurs (+, -, *, /).
			• Ajout structures (If, While, Else).
	Formation GenCode	MMIS C	• Lecture doc "IMA" et <code>Register.java</code> .
			• Compréhension de la Pile (Stack).
Mardi	Typage (Étape B)	MMIS B	• Règles : <code>Int op Int -> Int</code> .
			• Règles : <code>Int op Float -> Float</code> .
	GenCode Arithmétique	MMIS C	• Implémentation <code>OP_ARITH</code> (ADD, MUL...).
			• Gestion des registres temporaires.
Mercredi	GenCode Contrôle	ISI, MMIS C	• Gestion des Labels (pour If/While).
			• Instructions <code>CMP</code> , <code>BEQ</code> , <code>BRA</code> .
	Tests "Maths"	IF	• Écriture tests calculs complexes.
			• Vérification précision flottants (IEEE).
Jeudi	Gestion Variables	MMIS B, MMIS C	• B: Gestion portée (blocs <code>{}</code>).
			• C: Adressage pile (<code>x</code> est à <code>1(GB)</code>).
	Prototype Extension	IF	• Coder un petit proto Java de l'extension
			(ex: classe Matrice simple).
Vendredi	Prépa Rendu Inter.	Tout le monde	• Intégration globale "Sans Objet".
			• Passage de tous les tests arithmétiques.
			• Nettoyage du code (Checkstyle).



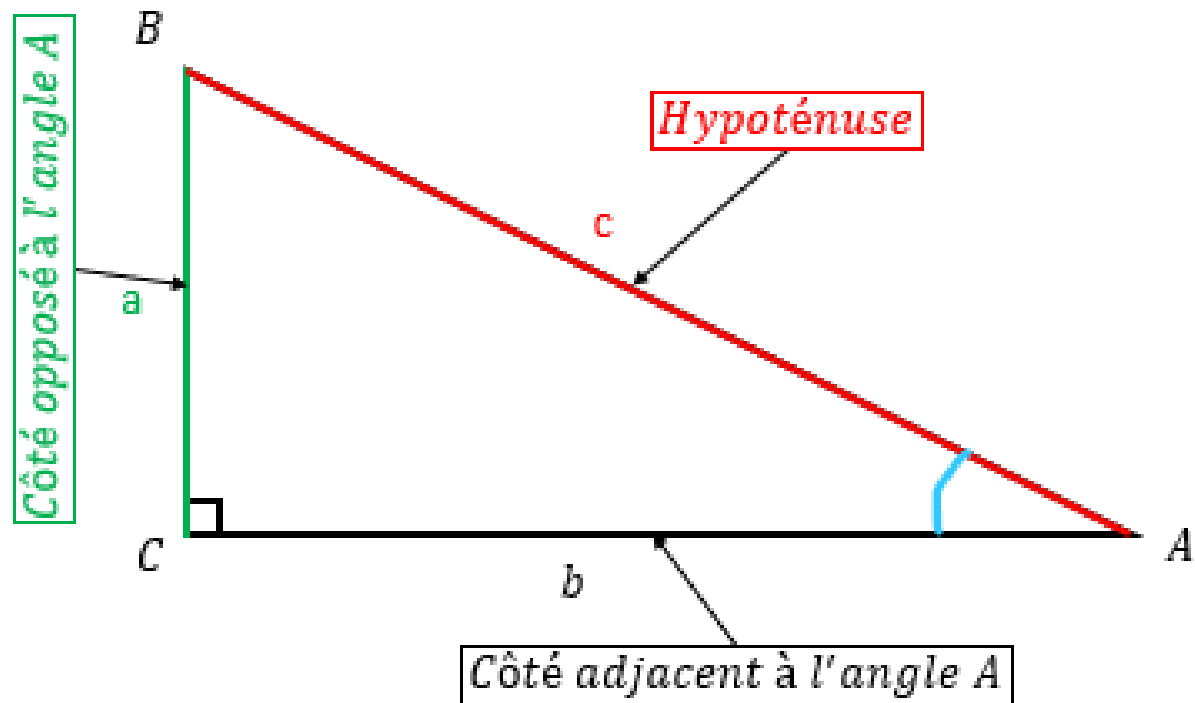
Avancement Projet



**Etat “Hello
World”**



Tests



Extension



Extension choisie

1 - 1 + epsilon != 1+epsilon -1

Fournir une classe **Math** dans la bibliothèque standard de **Deca**, permettant d'utiliser des fonctions mathématiques avancées

- float sin(float f)
- float cos(float f)
- float asin(float f)
- float atan(float f)
- float ulp(float f)

Précision des calculs

- Les fonctions doivent retourner la meilleure approximation possible permise.
- Les résultats doivent être dans le codomaine mathématique exact de la fonction (ex. asin doit retourner une valeur dans $[-\pi/2, \pi/2]$)

Gestion des erreurs

- Un appel à asin avec un argument hors de $[-1.0, 1.0]$ doit provoquer une erreur d'exécution
- Les débordements flottants doivent aussi être gérés

Idees d'implementation suivant le POLY

- Utiliser l'instruction FMA (Fused Multiply-Add) pour limiter les erreurs d'arrondi.
- Préférer les littéraux hexadécimaux pour représenter exactement les constantes flottantes.
- Valider les résultats par des comparaisons graphiques ou avec des références externes.

Documentation attendue

ULP(x) = distance entre x et le nombre flottant immédiatement supérieur dans la représentation IEEE 754.

- Une spécification complète des fonctions fournies.
- Une analyse bibliographique des algorithmes choisis.
- Une justification des choix d'implémentation (précision, performance).
- Une méthode de validation (tests, analyse d'erreur, comparaisons).
- Une analyse de la précision atteinte (en ULP) et des limites.
- Des références bibliographiques (articles, normes IEEE, implémentations existantes).



Algorithme Naïf

Pour $\sin(x)$ et $\cos(x)$

- Série de Taylor valide pour tout x (rayon infini).
- **MAIS** : converge très lentement si $|x|$ n'est pas petit.

Idee:

Réduire l'angle dans $[-\pi/4, \pi/4]$ avant d'appliquer une approximation.
Utiliser une approximation polynomiale optimisée sur cet intervalle.

Pour $\text{asin}(x)$ et $\text{atan}(x)$

!!!! Série de Taylor valide seulement pour $|x| < 1$.
(Convergence très lente près de $|x| = 1$)

Idee

Pour **atan(x)** : si $|x| > 1$, on utilise **atan(x) = $\pi/2$ - atan(1/x)**.

Pour **asin(x)** : on le transforme en **atan(x / sqrt(1 - x²))**

Pour $\text{ulp}(x)$

Dépend de la représentation binaire du flottant (IEEE 754).

Implémentation : extraire l'exposant avec des opérations bit-à-bit (en assembleur IMA).

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\arcsin(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ \arccos(x) &= \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ \arctan(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\end{aligned}$$



Algorithme CORDIC

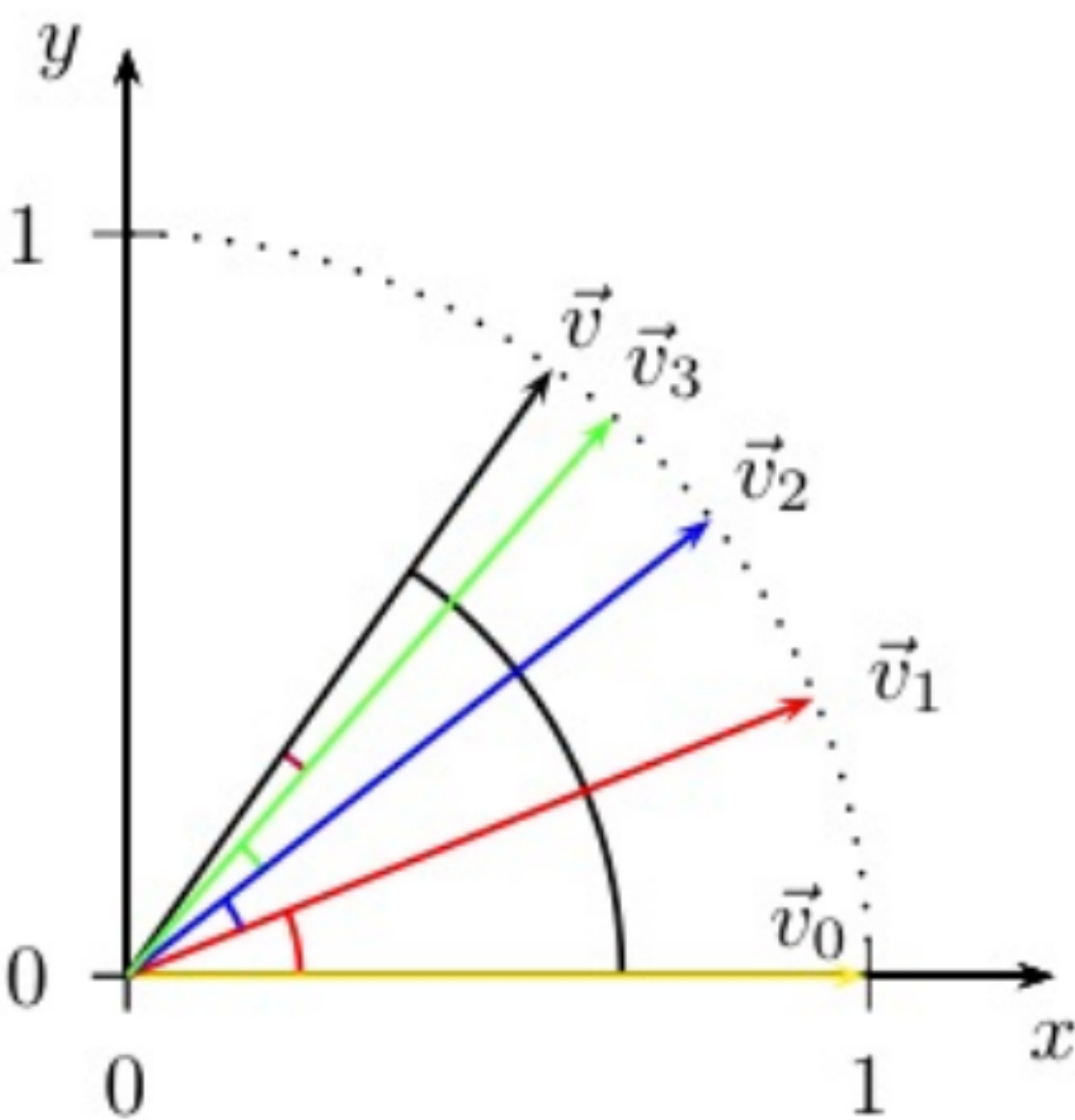
$$\sum_{i=0}^n \theta_i = \theta \quad \tan(|\theta_i|) = 2^{-i}$$

$$\vec{v}_{i+1} = \begin{bmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_{i+1}^* = \begin{bmatrix} x_{i+1}^* \\ y_{i+1}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\tan(\theta_i) \\ \tan(\theta_i) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i^* \\ y_i^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_i^* - \tan(\theta_i) \cdot y_i^* \\ y_i^* + \tan(\theta_i) \cdot x_i^* \end{bmatrix}$$

$$x_{i+1}^* = x_i^* - \sigma_i \cdot 2^{-i} \cdot y_i^* ,$$

$$y_{i+1}^* = y_i^* + \sigma_i \cdot 2^{-i} \cdot x_i^* .$$



$\tan(\theta_i)$	$ \theta_i $	σ_i	$\sum \sigma_i \theta_i $
$2^0 = 1$	$0.785398 \equiv 45^\circ$	+	45°
$2^{-1} = 0.5$	$0.4636 \equiv 26.5651^\circ$	+	71.5651°
$2^{-2} = 0.25$	$0.2449 \equiv 14.0362^\circ$	-	57.5288°
$2^{-3} = 0.125$	$0.124 \equiv 7.1250^\circ$	-	50.4038°
$2^{-4} = 0.0625$	$0.0624 \equiv 3.5763^\circ$	+	53.9801°

Pourquoi est ce Cordic peut fonctionner mieux?

standard IEEE 754 simple précision (32 bits)

- 1 bit de signe
- 8 bits d'exposant (biaisé de +127)
- 23 bits de mantisse

$$n = 40$$

$$2^{-40} = 9.094947017729282e-13$$

Hex: 0x2B800000

0 01010111 000000000000000000000000

- **Opérations de base :**
décalages (>>) et additions/soustractions.

Gamme d'entrée limitée directe

Pour sin/cos : réduction d'angle nécessaire
pour ramener dans $[-\pi/2, \pi/2]$.

Cette réduction doit être exacte pour
respecter IEEE 754

Théorème de Weierstrass (approximation par des polynômes)

Théorème : Toute fonction continue
sur un segment, à valeurs dans $\mathbb{C}$, est
limite uniforme d'une suite de
fonctions polynomiales sur ce segment.

sin : Polynôme de degré 13 (minimax/Chebyshev)
 $x, x^3, x^5 \dots x^{13}$

cos : Polynôme de degré 12 (minimax/Chebyshev)
 $1, x^2, \dots x^{12}$